

第十一章 曲线积分和曲面积分思考题

- 1、设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对上半平面 ($y > 0$) 内的任意有向光滑闭曲线 C 都有

$$\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

那么函数 $P(x, y)$ 可以取为

$$(A) y - \frac{x^2}{y^3} \quad (B) \frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$$
$$(C) \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \quad (D) x - \frac{1}{y}$$

- 2、设 Σ 为空间区域 $\{(x, y, z) | x^2 + 4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧, 则曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- 3、设 $\vec{F}(x, y, z) = xy\vec{i} - yz\vec{j} + xz\vec{k}$, 则 $\text{rot } \vec{F}(1, 1, 0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

- 4、曲线 S 由 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 相交而成, 则 $\oint_S xy ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

- 5、若曲线 $\int_L \frac{xdx - aydy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

- 6、设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

- 7、设 L 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 和平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看是逆时针方向,

则曲线积分 $\oint_L z dx + y dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

- 8、设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成. Σ 为 Ω 的边界曲面外侧. 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} 2xz dy dx + xz \cos y dz dx + 3yz \sin x dx dy$$

- 9、设 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 曲面方向朝上. 已知曲线 L 的方向和曲面的方向符合右手法则, 求曲线积分

$$I = \oint_L (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz$$

- 10、设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$ 取得最大值的积分区域记作 D_1 .

(1) 求 $I(D_1)$ 的值

(2) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2}$

11、计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy, \text{ 其中 } L: x^2 + y^2 = 2, \text{ 取逆时针方向.}$$

12、设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, $f(x)$ 为连续函数. 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [zf(xy) + z] dxdy$$

13、设曲面 $\Sigma: x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 取前侧, 求

$$I = \iiint_{\Sigma} x dydz + (y^3 + z) dzdx + z^3 dxdy$$

14、设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$, L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点

$(1, t)$ 的光滑曲线, 计算曲线积分

$$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy, \text{ 并求 } I(t) \text{ 的最小值.}$$

15、设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标面围成, Σ 为 Ω 整个表面外侧, 计算

积分 $I = \iiint_{\Sigma} (x^2 + 1) dydz - 2y dzdx + 3z dxdy.$

16、已知曲线 $L: \begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2} \\ z = x \end{cases}$, 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$. 计算曲线积

分

$$I = \int_L (y+z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + (x^2 + y^2) dz.$$

17、设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 dxdy + (y-1)^3 dzdx + (z-1) dxdy.$$

18、设 Σ 是曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$, 取上侧, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$